

一九八七年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.
2. 当 $x =$ 时, 函数 $y = x2^x$ 取得极小值 _____.
3. 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是 _____.
4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$ 的值是 _____.
5. 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\beta = (2, 0, 0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

二、(本题满分 8 分)

求正的常数 a 与 b , 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$ 成立.

三、计算题 (本题满分 7 分)

1. (本题满分 3 分)

设 f, g 为连续可微函数, $u = f(x, xy), v = g(x + xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

2. (本题满分 4 分)

设矩阵 A 和 B 满足关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 (一般解), 其中常数 $a > 0$.

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \dots\dots\dots ()$
(A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

2. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()
- (A) 依赖于 s 和 t . (B) 依赖于 s, t, x .
 (C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s . (D) 依赖于 s , 不依赖于 t .
3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处..... ()
- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq a$. (B) $f(x)$ 取得极大值.
 (C) $f(x)$ 取得极小值. (D) $f(x)$ 的导数不存在.
4. 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ 等于..... ()
- (A) a . (B) $\frac{1}{a}$. (C) a^{n-1} . (D) a .

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(8y+1) dy dz + 2(1-y^2) dz dx - 4yz dx dy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可微, 对于 $[0, 1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0, 1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

九、(本题满分 8 分)

问 a, b 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$ 有唯一解、无解、有无穷多组解? 并求出有无穷多组解时的通解.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p , 现进行 n 次独立试验, 则 A 至少发生一次的概率为 _____; 而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

2. 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____. 已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.
3. 已知连续随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$ ，则 X 的数学期望为 _____； X 的方差为 _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X, Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数.

一九八七年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、计算题（本题满分 14 分）

1. (本题满分 6 分)

计算定积分 $\int_{-2}^2 (|x| + x)e^{-|x|} dx$.

2. 同试卷一第二题.

三、(本题满分 7 分)

设 $z = f(u, x, z)$, $u = xey$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、(本题满分 8 分)

同试卷一第四题.

五、选择题（本题满分 12 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第五 [1] 题.
2. 同试卷一第五 [2] 题.
3. 同试卷一第五 [3] 题.
4. 同试卷一第五 [4] 题.

六、(本题满分 10 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 10 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 10 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷一第九题.

十、(本题满分 6 分)

设 λ_1, λ_2 为 n 阶方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 而 x_1, x_2 分别为对应的特征向量, 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

一九八七年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____.
2. 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 点处的切线方程是 _____; 法线方程是 _____.
3. 积分中值定理的条件是 _____, 结论是 _____.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n =$ _____.
5. $\int f'(x) dx =$ _____; $\int_a^b f'(2x) dx =$ _____.

二、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

三、(本题满分 7 分)

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、(本题满分 8 分)

计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

五、(本题满分 8 分)

设 D 是曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0$, $x = \pi$, $y = 0$ 围成的曲边梯形. 求 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积 V .

六、证明题 (本题满分 10 分, 每小题 5 分)

1. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.
2. 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0$, $g''(c) < 0$. 证明 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、(本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ (其中 a, b 为不全为零的非负数).

八、计算题 (本题满分 15 分)

1. (本题满分 7 分)

求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的解.

2. (本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

九、选择题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = |x \sin x|e^{\cos x}, -\infty < x < +\infty$ 是..... ()

(A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

2. 函数 $f(x) = x \sin x$ ()

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限.
(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界. (D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界.

3. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于..... ()

(A) $f'(a)$. (B) $2f'(a)$. (C) 0. (D) $f'(2a)$.

4. 同试卷一第五 [2] 题.

十、(本题满分 10 分)

在第一象限内, 求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处切线与所给曲线及两坐标轴围成的面积为最小, 并求此最小面积.

一九八七年考研数学试卷四真题

一、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ []
2. $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x \, dx = 0$ []
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 也必发散. []
4. 假设 D 是矩阵 A 的 r 阶子式, 且 $D \neq 0$, 但含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0, 那么矩阵 A 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0. []
5. 连续型随机变量取任何给定实数值的概率都等于 0. []

二、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 函数 () 在其定义域内连续.

(A) $f(x) = \ln x + \sin x$ (B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$ (D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1 和 x_2 是区间 (a, b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使 ()
- (A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 其中 $a < \xi < b$.
- (B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < b$.
- (C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < x_2$.
- (D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a)$, 其中 $a < \xi < x_2$.

3. 广义积分 () 收敛.

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} \, dx$. (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. (C) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$. (D) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$.

4. 假设 A 是 n 阶方阵, 其秩 $r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中 ()
- (A) 必有 r 个行向量线性无关.
- (B) 任意 r 个行向量都线性无关.
- (C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.
- (D) 任意 r 个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

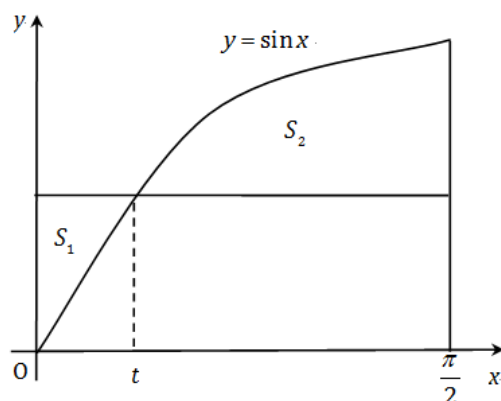
5. 若二事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB)=0$, 则.....()
- (A) A 和 B 不相容 (相斥). (B) AB 是不可能事件.
- (C) AB 未必是不可能事件. (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$.

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}}$.
2. $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$, 求 y' .
3. $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .
4. 求不定积分 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ (如图), 问:



- (I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?
- (II) t 取何值时, 面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?

五、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和 $y = x^3$ 所围成的封闭区域.

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量 x 对价格 p 的弹性为 $\eta = -3p^3$, 而市场对该商品的最大需求量为 1 (万件), 求需求函数.

八、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

九、(本题满分 7 分)

假设矩阵 A 和 B 满足如下关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值及对应的特征向量.

十一、计算题 (本题满分 8 分, 每小题 4 分)

1. 已知随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5,$$

试写出其分布函数 $F(x)$.

2. 已知随机变量 Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{a^2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Z = \frac{1}{Y}$ 的数

学期望 EZ .

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件: 第一箱内装 50 件, 其中 10 件一等品; 第二箱内装 30 件, 其中 18 件一等品, 现从两箱中任意挑出一箱, 然后从该箱中先后随机取出两个零件 (取出的零件均不放回). 试求:

(I) 先取出的零件是一等品的概率 p ;

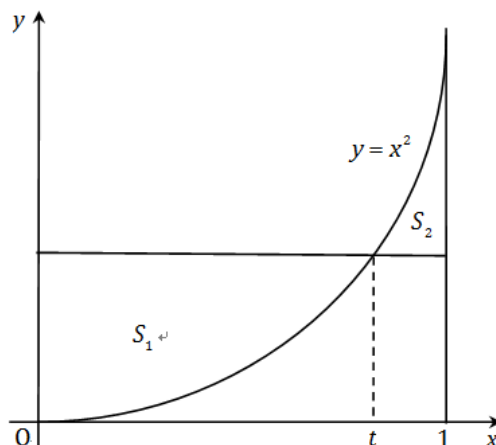
(II) 在先取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q .

4. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

5. 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$ (如图), 问:



(I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(II) t 取何值时, 面积之和 $S = S_1 + S_2$ 最大?

五、(本题满分 5 分)

同试卷四第六题.

六、(本题满分 8 分)

假设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量 (假定等于需求量), p 为价格. 试求:

(I) 边际成本; (II) 边际效益; (III) 边际利润; (IV) 收益的价格弹性.

七、(本题满分 8 分)

同试卷四第八题.

八、(本题满分 7 分)

同试卷四第九题.

九、(本题满分 6 分)

同试卷四第十题.

十、(本题满分 8 分)

已知离散型随机变量 X 的概率分布为:

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5.$$

(I) 写出 X 的分布函数 $F(x)$; (II) 求 X 的数学期望和方差.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十二 [1] 题.